

2020 年 3 月 “美元荒”

美元核心货币 · 欧洲美元 · FX Swap · Swap Line · 美债抛售 · 无限 QE · 全球央行体系

核心命题：全球大量信用以美元计价，但真正能无限创造美元基础货币的只有美联储。2020 年 3 月的“美元荒”不是美元总量突然消失，而是私人部门把美元资产转换为美元现金的中介能力突然不够。

一、学习目标：从“银行货币”进入“全球美元体系”

SVB 案例解释商业银行为什么会因期限错配和信心崩溃而挤兑；雷曼案例解释影子银行如何通过 Repo、证券化和短期批发融资制造系统性危机；2020 年 3 月美元荒则把视野提升到全球层面：美元不仅是美国货币，还是全球融资、抵押品、贸易计价和央行储备体系的核心。

本案例要掌握八个关键词：美元核心地位、欧洲美元、外汇掉期、cross-currency basis、美债市场流动性、Dealer 资产负债表、央行 Swap Line、无限 QE。

前两讲	第三讲升级
SVB：商业银行	从存款挤兑升级为全球美元融资挤兑
雷曼：影子银行	从 Repo/批发融资升级为 FX Swap/欧洲美元
QE：央行买资产	从刺激经济升级为恢复全球美元市场功能

二、美元为何是全球核心货币：不是一种功能，而是一张网络

美元的核心地位不是因为单一原因，而是支付、融资、储备、抵押品和定价基准相互强化。越多人使用美元，美元市场越深，交易成本越低，流动性越好，于是更多合同、债券、贷款和抵押品继续选择美元。

美元身份	具体功能	危机中的含义
支付货币	全球贸易、跨境结算、商品计价	企业收入停摆时需要美元现金支付合同和进口款
融资货币	美元贷款、美元债、商业票据、银行批发融资	借款人必须滚动美元债务，不能只持有本币
储备货币	央行外汇储备、美债持仓	新兴市场央行可能卖美债换美元干预汇率
抵押品货币	美债用于 Repo、保证金和衍生品抵押	美债市场失灵会冲击全球抵押品体系
定价基准	无风险利率、信用利差、折现率	美债收益率紊乱会影响所有美元资产定价

关键认知：美元不是“一个市场的货币”，而是多个市场共同选择后的网络中心。挑战美元核心地位，必须同时复制安全资产池、深度债券市场、银行网络、外汇市场、Repo 体系和危机时流动性后盾。

三、欧洲美元：美元信用创造可以发生在美国之外

欧洲美元（Eurodollar）不是欧元，而是美国境外银行体系中的美元存款、美元贷款和美元债权债务。伦敦、东京、新加坡、香港的银行都可能创造和分配美元信用。

- ① 境外银行向企业发放 100 万美元贷款

- ↓ 资产端记入“美元贷款+100万”
- ↓ 负债端记入“美元存款+100万”
- ↓ 离岸美元信用扩张，但该银行不能创造美联储准备金

离岸银行可以创造“美元承诺”，但不能创造最终结算层面的“央行美元”。这就是美元荒的制度性根源。

层级	谁创造	危机时的流动性
美联储准备金	美联储	最高，最终美元结算资产
美国银行存款	美国商业银行	高，但依赖银行信用与支付系统
离岸美元存款	美国境外银行	依赖境外银行与美元批发融资
Repo/CP/MMF/FX Swap	市场机构	平时像现金，危机时会折价或断裂
长期美元债券	企业、政府、金融机构	安全性和流动性差异很大

四、FX Swap：隐藏的美元融资水管

外汇掉期（FX Swap）是 2020 年 3 月美元荒的核心工具。它表面是外汇交易，本质上常常等价于用本币抵押或交换来获得美元短期融资。

- ① 日本机构今天把日元换成美元，用美元购买美国资产
- ↓ 同时约定三个月后按既定汇率把美元换回日元
- ↓ 经济效果：今天获得美元，未来归还美元并取回本币
- ↓ 若市场恐慌，所有人同时续作 FX Swap，美元融资成本会暴涨

指标	含义	2020 年 3 月信号
Cross-Currency Basis	通过 FX Swap 拿美元与直接借美元的额外价差	多种货币对应美元 basis 迅速转负
LIBOR-OIS	银行无担保融资与隔夜风险中性利率的差	非美银行美元融资压力上升
MMF 流出	Prime 货币基金资金赎回	银行美元短期融资来源收缩

当 Basis 显著转负，说明“用本币换美元”的市场价格异常昂贵。它是全球美元融资市场的压力温度计。

五、2020 年 3 月：Dash for Cash 如何引发全球美元荒

疫情冲击的特殊性在于，它首先不是某类资产被确认坏账，而是全球现金流突然高度不确定。企业、基金、银行、保险、对冲基金和央行都开始提高美元现金储备。

- ① 疫情冲击导致收入、供应链和资产价格高度不确定
- ↓ 企业动用美元授信，基金面对赎回，交易账户面对保证金要求
- ↓ Prime MMF 遭赎回，非美银行失去重要美元融资来源
- ↓ 银行和 Dealer 收缩资产负债表，不愿继续提供美元中介
- ↓ 全球美元需求上升，而私人美元供给能力下降
- ↓ 美元融资成本上升，美元升值，美元负债人压力进一步加大

美元荒不是 Stock Problem，而是 Flow + Intermediation Problem：世界并不缺美元资产，缺的是把美元资产迅速、低成本转换为美元现金的中介能力。

六、为什么美国国债也被抛售：安全资产不等于现金

2020 年 3 月最反直觉的现象是：股票跌，美债也被卖。原因不是美国信用突然崩溃，而是危机时资产层级重新显现：现金高于美债，美债高于其他资产。需要支付保证金、赎回款和汇率干预时，美债必须先变成现金。

卖方	卖出原因	机制
外国央行/官方机构	稳定本币汇率、向本国银行体系提供美元	卖美债换美元，或后续通过 FIMA Repo 抵押美债借美元
共同基金/ETF	应对投资者赎回	出售最容易卖出的美债获取现金
对冲基金	高杠杆 Basis Trade 去杠杆	Repo、保证金和期货价格波动迫使卖出现货美债
Dealer	资产负债表空间有限	扩大买卖价差，无法无限承接客户卖盘

美国国债是全球金融体系的底层抵押品。如果美债市场失灵，受影响的不是一种资产价格，而是 Repo、衍生品、抵押品、外汇储备和美元定价基准。

七、美的四工具：分修四水管

断点	市场问题	美联储工具	经济本质
美国 Dealer	美债库存太多、现金不足	Repo 操作	用国债/MBS 抵押换准备金，释放 Dealer 现金压力
外国银行	找不到美元融资	央行 Swap Line	Fed→外国央行→当地银行提供美元
外国央行	缺美元可能被迫卖美债	FIMA Repo	抵押美债向 Fed 借美元，避免公开市场抛售
美债/MBS 市场	私人 Dealer 接不住卖盘	QE/无限 QE	Fed 直接买走证券，成为最后买家

不要把所有政策简单理解为“印钱救市”。Repo、Swap Line、FIMA Repo 和 QE 分别对应不同的市场断点。

八、Swap Line：国际版最后贷款人

非美央行能创造本币，却不能创造美元。Swap Line 的设计是：美联储与外国央行做货币互换，外国央行再把美元借给本国银行。信用风险由当地央行面对，汇率按既定价格反向交换，美联储提供的是美元流动性源头。

- ① 美联储向欧洲央行提供 1000 亿美元，同时收到等值欧元作为互换
 - ↓ 欧洲央行通过美元拍卖把美元借给欧元区银行
 - ↓ 银行将美元提供给企业、基金或自身美元负债滚动
 - ↓ 到期银行还美元给欧洲央行，欧洲央行还美元给美联储，美联储返还欧元

Swap Line 的真正含义：全球美元信用体系平时由私人银行和市场运行，危机时需要美联储通过其他央行把最终美元流动性注入世界。

九、FIMA Repo：让外国央行不用卖美债也能拿美元

很多没有 Swap Line 的国家也持有美债储备。若这些央行为获得美元而集中卖美债，会加剧美债市场失灵。FIMA Repo 提供替代：外国官方机构把美债抵押给美联储，获得美元融资。

① 没有 FIMA：缺美元 → 卖美债 → 美债流动性恶化 → 全球抵押品体系受压

↓ 有 FIMA：缺美元 → 抵押美债给 Fed → 获得美元 → 避免公开市场抛售

FIMA Repo 同时解决两个目标：缓解全球美元荒，并保护美国国债市场这个全球抵押品核心。

十、无限 QE：不是简单刺激，而是恢复市场功能

2020 年 3 月 23 日，美联储取消固定购买上限，宣布按恢复市场功能所需的规模购买国债和机构 MBS。市场称之为“无限 QE”。初期核心目标不是传统意义上的刺激需求，而是恢复 Treasury/MBS 市场的价格发现和流动性。

QE 阶段	主要目标	传导机制
市场功能 QE	阻止 Treasury/MBS 市场冻结	Fed 直接买入证券，替代受限的私人 Dealer 资产负债表
宏观政策 QE	压低长期利率、放松金融条件	减少市场长期安全资产供给，推动投资者再平衡到风险资产

QE 的会计本质：美联储资产端增加国债/MBS，负债端增加银行准备金。更深层意义是公共资产负债表替代私人资产负债表。

十一、全球央行体系：美联储为何像“世界央行”

美联储不是法律意义上的世界中央银行，但它是全球美元体系的最终流动性提供者。因为全球使用美元的范围远远超过美国本土，而最终央行美元只能由美联储创造。

层级	机构/市场	获得美元的方式
中心	美联储	创造美元准备金，买资产，提供 Swap/FIMA/Repo
第一圈	永久 Swap Line 央行	通过央行互换获得美元，再分配给本国银行
第二圈	临时 Swap Line 央行	危机时获得临时美元渠道
第三圈	持有美债的外国官方机构	通过 FIMA Repo 抵押美债获得美元
第四圈	商业银行、基金、企业	通过本国央行、银行市场、FX Swap 和资产出售获得美元

美元体系的悖论：危机看似会削弱美元，但危机中的“抢美元”与美联储安全网反而强化了美元网络地位。

十二、完整因果链：2020 年 3 月美元荒

① COVID 冲击 → 全球现金流不确定

↓ 企业动用授信、基金赎回、保证金追缴、Prime MMF 外流

↓ 美元需求暴涨，同时银行/Dealer 资产负债表空间收缩

↓ FX Swap basis 恶化，美元融资成本上升，美元升值

- ↓ 投资者卖资产换现金，美债也被卖出
- ↓ 外国央行、共同基金、对冲基金共同制造 Treasury 卖压
- ↓ Dealer 无法无限承接，美债市场深度下降、价差扩大、价格发现受损
- ↓ Fed 通过 Repo、Swap Line、FIMA Repo 和 QE 分层修复市场

十三、与 SVB、雷曼合并后的现代货币金融学地图

案例	研究对象	核心机制	安全网
SVB 2023	商业银行货币	存款、准备金、期限错配、利率风险、挤兑	存款保险、最后贷款人、BTFP
Lehman 2008	影子银行货币	Repo、MBS、证券化、Haircut、高杠杆、Fire Sale	PDCF、CPFF、AMLF、QE
美元荒 2020	国际美元货币	欧洲美元、FX Swap、美债抵押品、全球 Dash for Cash	Swap Line、FIMA Repo、无限 QE

最终模型：银行货币 → 市场货币 → 国际货币。危机时所有人都沿着货币层级向上跑：从离岸美元、Repo 和债券，跑向银行存款和美联储准备金。

十四、自测题

- ☐ 为什么说“美元荒”不是美元资产不足，而是美元现金中介能力不足？
- ☐ 欧洲美元银行可以创造什么？不能创造什么？
- ☐ FX Swap 为什么在经济功能上类似美元融资？
- ☐ Cross-Currency Basis 转负说明什么？
- ☐ 为什么美债这样最安全的资产在 2020 年 3 月也会被抛售？
- ☐ Repo、Swap Line、FIMA Repo 和 QE 分别修复了哪条水管？
- ☐ 为什么说美联储不是法律意义上的世界央行，却是全球美元体系的最终流动性提供者？

十五、参考来源与延伸阅读

Federal Reserve, International Role of the U.S. Dollar, FEDS Notes, 2021-10-06.

BIS, US dollar funding: an international perspective, BIS Quarterly/Annual Review materials.

BIS Bulletin No.14, US dollar funding markets during the Covid-19 crisis.

BIS Annual Economic Report 2020, chapter on dollar funding and FX swaps.

Federal Reserve, Swap Lines FAQs; press releases on March 15 and March 19, 2020 dollar liquidity arrangements.

Federal Reserve, FIMA Repo Facility, press release March 31, 2020.

Federal Reserve, Monetary Policy Report 2020 and balance sheet developments during COVID-19.

十六、关键资产负债表：把“美元荒”看成会计问题

最稳固的理解方式是资产负债表。所有政策工具都在做同一件事：把私人机构难以承接的美元流动性需求，转移到能创造美元准备金的公共资产负债表上。

场景	资产端变化	负债端变化	含义
QE 买美债	Fed 资产：Treasury/MBS 增加	Fed 负债：银行准备金增加	把证券从私人资产负债表移到央行资产负债表
Repo 操作	Fed 资产：回购贷款增加	Fed 负债：准备金增加	Dealer 抵押美债获得现金，不必立即卖出资产
Swap Line	Fed 资产：对外国央行美元债权	Fed 负债：美元准备金/美元存款增加	外国央行成为美元流动性分发节点
FIMA Repo	Fed 资产：对外国官方机构回购贷款	Fed 负债：美元存款/准备金增加	外国央行抵押美债拿美元，减少公开市场卖压

一句话：私人资产负债表有资本、风险限额和流动性约束；央行资产负债表在本市层面没有同样约束。危机救援就是用公共资产负债表替代私人资产负债表。

十七、关键公式与记忆框架

公式/关系	解释
基础货币 $MB = C + R$	C 是流通现金，R 是商业银行在央行的准备金。QE 主要扩张 R。
银行货币：Loan $\rightarrow$ Deposit	银行贷款同时创造资产端贷款和负债端存款。
市场货币：Collateral $\rightarrow$ Repo Funding	证券作为抵押品，生成短期、安全、类货币负债。
离岸美元：Dollar Claim $\neq$ Fed Reserve	境外银行能创造美元债权债务，但不能创造美联储准备金。
美元荒 = Dollar Demand $\uparrow$ + Private Intermediation $\downarrow$	需求上升同时 Dealer/银行供给能力下降，才是美元荒。
安全资产 $\neq$ 现金	美债信用安全，但在保证金、赎回和汇率干预场景下仍需变现。

十八、政策有效性与副作用

政策	为什么有效	潜在副作用/争议
Repo	立即把抵押品转化为美元现金，缓解 Dealer 融资压力	可能让市场更依赖央行流动性窗口
Swap Line	绕过私人美元市场堵点，直接给外国银行体系美元	谁能接入 Swap Line 体现国际金融层级差异
FIMA Repo	减少外国官方机构被迫卖美债的压力	进一步强化美债作为美元体系核心抵押品
无限 QE	央行成为最后买家，修复美债和 MBS 市场功能	扩大央行资产负债表，可能改变风险定价与市场纪律

2020 年的救援非常快，因此金融危机没有像 2008 年那样演化。但速度快并不代表成本为零：美元体系的中心化、安全网不均等、央行资产负债表常态化扩张，都是后续需要研究的问题。

十九、投资与研究启示

- 观察全球流动性，不能只看美国政策利率，还要看美元融资市场、FX swap basis、MMF 流向、Repo 利率和 Dealer 资产负债表。
- 美国国债既是安全资产，也是可被集中抛售的流动性来源。危机中“好资产先卖”是常见现象。
- 离岸美元债务越多，全球越容易受到美元升值和美元融资收缩冲击。

- 央行工具的设计要区分不同断点：银行缺钱、Dealer 缺资产负债表、外国央行缺美元、市场缺最后买家，不能用一个工具解决所有问题。
- 美元核心地位不是简单的政治口号，而是一套由安全资产、市场深度、法律制度、央行能力和网络效应组成的金融基础设施。

二十、术语速查表

术语	一句话解释	在 2020 年 3 月中的作用
Eurodollar	美国境外银行体系中的美元债权债务	扩大美元使用范围，也扩大美元最终流动性缺口
FX Swap	今天换汇、未来反向换回的交易	大量机构通过它获得或对冲美元，压力集中反映在 basis 上
Cross-Currency Basis	用外币换美元融资的额外成本	basis 大幅转负说明美元供需失衡
Prime MMF	投资商业票据和银行短债的货币基金	赎回导致非美银行美元批发融资收缩
Dealer Balance Sheet	交易商承接库存和做市的资产负债表能力	卖盘太大时，Dealer 无法无限吸收美债
FIMA Repo	外国官方机构以美债抵押向 Fed 借美元	减少卖美债换美元的压力
Swap Line	Fed 与外国央行之间的美元互换安排	让美元通过外国央行流向当地银行体系
Unlimited QE	取消固定购买上限的资产购买承诺	Fed 成为美债/MBS 市场的最后买家

二十一、关键数字记忆

数字	含义	为什么重要
约 12 万亿美元级别	美国之外非银行借款人的美元信贷规模	说明美元负债是全球性问题，不是美国国内问题
约 4200 亿美元	2020 年 3 月外国投资者净卖出美债估计量	解释为什么安全资产也会遭遇集中卖压
约 4500 亿美元	2020 年 5 月美元 Swap Line 余额峰值附近规模	说明全球央行体系在美元流动性分发中的作用
3 月 23 日	Fed 宣布按所需规模购买国债和 MBS	标志“无限 QE”从固定额度转向市场功能目标
75B/日级别	2020 年 3 月下旬 Treasury 日购买高峰附近规模	说明 Fed 买入速度远超常规 QE 时期

最终检查：如果能解释“为什么缺美元时连美债都会被卖、为什么 Fed 要给外国央行提供美元、为什么 QE 首先是恢复市场功能”，就真正理解了 2020 年 3 月美元荒。